

Documento de Iniciação e Requisitos do Projeto

1. Termo de Abertura de Projeto (TAP)

1.1. Informações Gerais

- **Nome do Projeto:** Sistema Inteligente de Gestão de Estacionamentos (SIGE)
- **Data de Início Prevista:** 18/03/2026
- **Data de Término Prevista:** 23/03/2026
- **Equipe do Projeto:**
 - Renan de Lima Ramos (RA: 2402157)
 - Luiz Gustavo Silva de Lima (RA: 2501391)
 - Davi Fernandes Silva (RA: 2501360)
 - Arthur da Silva Santos (RA: 2501507)
 - Cauã Pereira da Silva (RA: 2501499)

1.2. Justificativa do Projeto A atual gestão operacional de estacionamentos muitas vezes carece de processos automatizados, gerando gargalos na entrada, dificuldades no cálculo em casos de perda de ticket, falhas no controle financeiro e falta de dados para tomadas de decisão. Este projeto justifica-se pela necessidade de modernizar a operação, garantir a segurança das informações (auditoria) e maximizar a rentabilidade através da análise de horários de pico, ocupação e controle rigoroso de caixa.

1.3. Objetivos do Projeto

- Automatizar 100% do controle de entrada e saída, calculando tarifas de forma dinâmica.
- Eliminar a evasão de receita decorrente de perdas de tickets (busca por placa).
- Centralizar o controle financeiro, separando receitas por método de pagamento.
- Fornecer inteligência de negócios à gerência através de dashboards e relatórios (ETL).

1.4. Escopo do Projeto (O que será entregue)

- **Módulo Operacional:** Registro de entrada/saída, categorização de veículos, motor de cálculo de tarifas e controle de lotação integrado à cancela.
- **Módulo Financeiro:** Fechamento de caixa categorizado e gestão de mensalistas vs. avulsos.
- **Módulo Gerencial:** Dashboard de horários de pico, alertas de veículos abandonados (>48h) e envio automático de relatórios diários.
- **Módulo de Segurança:** Log de auditoria vinculado aos operadores de caixa.

1.5. Fora do Escopo (O que NÃO será feito nesta fase)

- Integração com câmeras para leitura automática de placas (OCR).
- Desenvolvimento de aplicativo mobile para o cliente final.

1.6. Restrições e Premissas

- **Premissas:** O ambiente possuirá infraestrutura básica (computador e internet).
- **Restrições:** O projeto deve ser desenvolvido utilizando os recursos tecnológicos e prazos estipulados pela disciplina.

2. Definição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de software integrado para o controle operacional e gerencial de estacionamento. O sistema substituirá processos manuais por uma plataforma automatizada que registrará entradas e saídas, calculará tarifas dinamicamente com base em regras de negócio (tipo de veículo, tolerância e mensalistas), e fornecerá inteligência de dados para a administração.

O público-alvo inclui o **Operador de Caixa** (que precisa de agilidade e segurança contra fraudes), o **Manobrista** (que se beneficia do controle automático de lotação) e o **Proprietário/Gerente** (que necessita de visão estratégica através de dashboards e relatórios financeiros).

3. Definição e Tipificação dos Requisitos

A definição de requisitos é a tradução das necessidades do negócio em especificações técnicas que o sistema deve cumprir. Para este projeto, os requisitos foram tipificados em Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio:

Requisitos Funcionais (RF) - O que o sistema faz:

- **RF01:** O deve registrar automaticamente a entrada do veículo.
- **RF02:** O sistema deve permitir a identificação de clientes mensalistas.
- **RF03:** O sistema deve emitir e-tickets e recibos de pagamento.
- **RF04:** O sistema deve validar o status de pagamento antes de processar a autorização de abertura da cancela de saída.
- **RF04:** O sistema deve calcular automaticamente o valor da estadia no momento da saída, aplicando as regras de negócio vigentes.

Requisitos Não Funcionais (RNF) - Como o sistema faz (Qualidade/Segurança):

- **RNF01 :** O sistema deve ser compatível com dispositivos mobile.
- **RNF02 :** O sistema deve ser intuitivo.
- **RNF03 :** O sistema deve garantir que o tempo de resposta seja de x segundos.
- **RNF04 :** O sistema deve seguir uma identidade visual clara e concisa.
- **RNF05:** O sistema deve emitir o ticket de utilização.

Regras de Negócio (RN) - Políticas e limites do negócio:

- **RN01:** O sistema deve gerar um relatório com informações sobre todos os veículos.
- **RN02:** O sistema deve manter um registro sobre o pagamento de todos os clientes cadastrados.
- **RN03:** O sistema deve excluir os logs e dados de veículos a cada 3 meses.
- **RN04:** O sistema impedirá a emissão de novas entradas caso a capacidade total de vagas seja atingida.
- **RN05:** O sistema deve cobrar um valor fixo de R\$ 7,00 por 30 minutos de permanência, que será acrescido R\$3,00 a cada 15 minutos.

4. Fontes de Definição dos Requisitos

As informações e regras que baseiam o sistema foram extraídas das seguintes fontes:

- **Stakeholders:** Visão gerencial do proprietário (dashboards, auditoria) e visão operacional de caixas e manobristas (agilidade, lotação, anti-ticket perdido).
- **Documentação Existente:** Tabela de preços atual do estacionamento e antigos blocos de recibo manuais de entrada e saída.
- **Legislação/Normas:** Regras locais de defesa do consumidor (ex: tempo de tolerância e diretrizes para perda de ticket).

5. Técnicas de Levantamento de Requisitos

Para extrair e estruturar os requisitos, utilizamos as seguintes técnicas:

- **Brainstorming:** Reunião da equipe de desenvolvimento para tempestade de ideias, o que gerou as 10 propostas principais do escopo (ex: controle de lotação, ETL e log de auditoria).
- **Observação Direta (Job Shadowing):** Análise do fluxo físico do cliente e do manobrista no pátio para entender gargalos.
- **Prototipagem (Planejada):** Criação futura de esboços de tela para validar a usabilidade do caixa e do dashboard junto aos usuários finais antes da programação.

6. Diagramas de Processo

Abaixo encontra-se a representação visual do fluxo operacional do estacionamento.

6.1. Diagrama de Fluxo de Entrada e Saída

